TP 1B

Les produits d'une combustion · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- un bec Bunsen (butane ou propane), virole ouverte
- un bécher sec
- du sulfate de cuivre anhydre
- un bécher froid
- de l'eau de chaux
- un allume-gaz

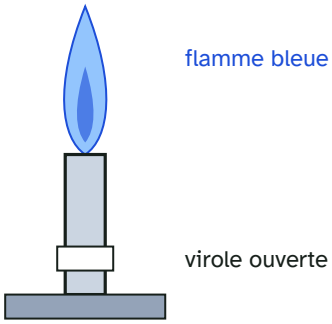
SÉCURITÉ

Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.



La flamme bleue du bec Bunsen, virole ouverte.

1. Le professeur allume le bec Bunsen, virole ouverte : la flamme est bleue.
2. Tiens le bécher froid retourné à 20 cm au-dessus de la flamme pendant 5 secondes. Dépose du sulfate de cuivre anhydre sur la paroi.
3. Tiens le bécher sec retourné au-dessus de la flamme pendant 10 secondes. Retourne-le, verse vite un peu d'eau de chaux et agite.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : buée sur le bécher froid ; sulfate de cuivre bleu ; eau de chaux troublée.

1 Note tes observations pour chaque test. APP

Buée et sulfate de cuivre bleu ; eau de chaux troublée.

TP 1B

Les produits d'une combustion · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

2 Quels produits de la combustion du butane as-tu identifiés ? ANA

L'eau et le dioxyde de carbone.

3 Quel gaz de l'air est nécessaire à la combustion ? Comment s'appelle son rôle ? APP

Le dioxygène ; c'est le comburant.

4 Le butane a pour formule C_4H_{10}. D'où viennent les atomes de carbone du CO_2 formé ? ANA

Du butane.

5 Ferme maintenant la virole. Comment la flamme change-t-elle ? VAL

Elle devient jaune, plus grande et éclairante.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La combustion complète d'un hydrocarbure produit du dioxyde de carbone et de l'eau.